

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Dados de Identificação do Aluno			
Nome:	Ana Flávia Miguel		
E-mail:	manaflavia168@gmail.com	Matrícula:	2024005786
Curso:	Superior de Tecnologia em GESTÃO AMBIENTAL		

Identificação da Orientação	
Professor Orientador:	Prof. Pós Doutor Oswaldo Guimarães Filho
Curso:	
Professor Coorientador:	
Curso:	

Descrição do Trabalho
Área Atuação: Controle Biológico
Título (Provisório): Controle Biológico de insetos - herbívoros nas culturas de arroz, milho e cana – de - açúcar.
Justificativa (máximo 20 linhas):
A Agricultura contemporânea iniciada no século XIX, principalmente com a Segunda Revolução Agrícola e a Revolução Verde inseriram na agricultura o uso de inseticidas e a monocultura em larga escala. Como consequência do uso indiscriminado dos inseticidas houve impactos ambientais e prejuízos à saúde humana com a ocorrência de vários tipos de doenças, principalmente o câncer. Fatos estes que foram bem descritos por Raquel Carson em sua obra Silent Spring de 1962, que trouxe alerta para os efeitos nocivos desses produtos. Com o desmatamento de grandes áreas para fins produtivos resultou em perda da biodiversidade, favorecendo a incidência de organismos prejudiciais as lavouras. Estudos indicam que 7,7% da produção agrícola brasileira sofre com as pragas, o que representa cerca de 25 milhões de toneladas (Sociedade Nacional de agricultura, 2015). Em 2022 o Brasil tinha 83 pragas com risco fitossanitário (PRITZKE, 2022), como consequência, há demanda por métodos biológicos de insetos – herbívoros. Isto é notado pelo número crescente de áreas com o uso de controle biológico que em 2022 alcançou 70 milhões de hectares, um aumento de 45% em relação aos últimos 5 anos (TORDIN, 2025). Dentre as tecnologias desenvolvida destaca - se o Virumix desenvolvido pela Embrapa que alcançou uma eficiência de 85% no combate da Lagarta do Cartucho (DANTAS, 2025). Diante disso, se faz necessário um estudo do uso de controle biológico, uma alternativa eficaz e sustentável. Principalmente nas culturas de arroz, milho e cana -de- açúcar que são responsáveis pelo mercado externo e interno, pois fazem parte da

dieta e usado como combustíveis (cana – de – açúcar). De acordo com o Anuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2022) as áreas plantadas dessas culturas foram de 1657416 hectares (ha),9889856 ha e 21284279 ha, respectivamente. E o rendimento médio foram de 6638 kg/ha, 73393 kg/ha e 5201 kg/ha. Logo para minimizar o uso excessivo de agrotóxicos, que dependem da área cultivada, os controles biológicos são esta alternativa sustentável.

Objetivo Geral (máximo 15 linhas):

Destacar os tipos de controle biológicos de insetos – herbívoros nas culturas de arroz, milho e cana - de – açúcar, principalmente as que possuem inimigos naturais comercializáveis.

Objetivos Específicos (máximo 15 linhas):

Salientar os tipos de controle biológicos existentes e suas respectivas eficácias; ressaltar o uso de microrganismos e insetos como inimigos naturais ao combate dos insetos herbívoros; apontar os danos provocados pelos insetos – herbívoros nas culturas mencionadas; citar os efeitos dos agentes biológicos comercializáveis mais importantes, na cultura do arroz, milho e a cana - de açúcar.

Metodologia Resumida (máximo 20 linhas):

O presente trabalho terá como objetivo uma descrição sobre os insetos – herbívoros nas culturas de arroz, milho e cana – de – açúcar, que possuem agentes de controle que são comercializados no Brasil. Para isso, será realizado uma revisão bibliográfica com a consulta de artigos científicos e livros eletrônicos no site da Embrapa e Periódicos CAPES. Com a utilização de palavras chaves relacionando o inseto - herbívoro e o agente de controle específico mais a cultura em questão. Serão coletados somente artigos e livros publicados nos últimos dez anos, de origem nacional. Os critérios de seleção serão aqueles que satisfizerem as exigências dos objetivos desse trabalho, como maiores estudos sobre o inseto prejudicial as culturas e se este possui agentes de controle comercializáveis. Os resultados encontrados serão tratados de forma qualitativa, analisando os conceitos “ controle biológico”, “ relação praga - inimigo natural”, “ microrganismos e insetos como inimigos das pragas ”.

Recursos Materiais (máximo 10 linhas):

Sites: Embrapa e Periódicos CAPES.

Referências:

TORDIN, Cristina. Pesticidas biológicos cresceram 45% no Brasil nos últimos cinco anos, **Embrapa News**, 2025. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/cultivos/busca-de-noticias/-/noticia/87248594/pesticidas-biologicos-cresceram-45-no-brasil-nos-ultimos-cinco-anos>. Acesso em: 08 jul.2025.

PRITZKE, Rogério. Mapa divulga lista com hierarquização de pragas de maior risco fitossanitário, **Abrafrutas notícias**, 2022. Disponível em: <https://abrafrutas.org/2022/04/mapa-divulga-lista-com-hierarquizacao-de-pragas-de-maior-risco-fitossanitario/>. Acesso em: 08 jul.2025.

DANTAS, Thiago. Novo bioinseticida tem 85% de eficácia contra a lagarta-do-cartucho, diz Embrapa, **Canal Rural**, 2025. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/agricultura/bioinseticida-tem-85-de-eficacia-contr-a-lagarta-do-cartucho-diz-embrapa/>. Acesso em: 08 jul.2025.

PRAGAS CAUSAM PERDAS DE ATÉ R\$ 55 BILHÕES À AGRICULTURA NO BRASIL, **Sociedade Nacional de agricultura**, 2015. Disponível em: <https://sna.agr.br/pragas-causam-perdas-de-ate-r-55-bilhoes-a-agricultura-no-brasil/>. Acesso em: 09 jul.2015.

INDICAÇÃO: LIVRO “PRIMAVERA SILENCIOSA”, **Espaço Governança**, 2017. Disponível em: <https://www.espacogovernanca.com.br/2017/04/indicacao-livro-primavera-silenciosa.html>. Acesso em: 09 jul.2025.

AGROPECUÁRIA E EXTRAÇÃO VEGETAL, ÁREA PLANTADA E COLHIDA DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS, TAB. 3.3.1.2, **Anuário Estatístico do Brasil**. Disponível em: <https://anuario.ibge.gov.br/2023/agropecuaria-e-extracao-vegetal/producao-vegetal.html>. Acesso em: 09 jul.2025.

Instituições Envolvidas (caso houver):

Bom Sucesso, _____ de _____ de 20 _____.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA FLAVIA MIGUEL
Data: 27/08/2025 13:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do aluno

Documento assinado digitalmente
gov.br OSWALDO GUIMARAES FILHO
Data: 08/09/2025 11:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Orientador